

第1周第3次讲义和作业

March 6, 2026

§ 7.3 齐次微分方程

若一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 右侧的二元函数具有结构 $f(x, y) = \varphi(\frac{y}{x})$, 则称为齐次微分方程。齐次方程的一个常见例子是:

$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 其中 P, Q 为同次齐次多项式。

对于齐次方程, 令 $u = y/x$, 从而 $y' = (ux)' = u'x + u = \varphi(u)$, 转化为关于新变量 u, x 的变量分离型方程:

$$\frac{du}{dx} = \frac{\varphi(u) - u}{x}.$$

通过简单的变量替换来改造微分方程, 基本目标都是简化方程中的二元函数 $f(x, y)$ 的结构。如方程 $\frac{dy}{dx} = \sin(x + y)$ 中, 只需令 $u = x + y$, 便可转换成关于 u, x 的变量分离型方程。

§ 7.4 一阶线性微分方程

线性微分方程是人类掌握得最清楚和彻底的一类方程。它们结构简单, 解的性态稳定, 因此在自然科学和技术中有广泛应用。一个多变量函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为线性的是指

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n.$$

一个微分程序如果具有结构:

$$F(y) = a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y,$$

我们称它为线性微分程序。线性微分方程是线性微分程序 $F(y)$ 的反问题，即形如

$$F(y) = Q(x)$$

的微分方程。如, $u(x)y' + v(x)y + w(x) = 0$ 为一阶线性微分方程的一般形式, $u(x)y'' + v(x)y' + w(x)y + z(x) = 0$ 为二阶线性微分方程的一般形式。

对于一阶线性微分方程的标准形式 $y' + P(x)y = Q(x)$, 我们可以采用凑积分因子的方法在方程两端同时乘以非零函数 $u(x)$ 以使得 $u(x)y' + u(x)P(x)y$ 为一个函数的导函数。容易看出积分因子 $u(x)$ 应满足

$$u(x)P(x) = u'(x).$$

于是, 令 $u(x) = e^{\int P(x)dx}$ (不定积分中常数可任意选择,一般选为0), 则有:

$$(u(x) \cdot y)' = (u(x)Q(x)), \text{ i.e. } F(y) = y' + P(x)y = u^{-1}(u(x)y(x))'.$$

从而方程的通解为:

$$y = \frac{1}{u(x)} \int Q(x)u(x)dx.$$

对于满足 $y(x_0) = y_0$ 的特解:

$$y = \frac{1}{u(x)} \left(\int_{x_0}^x Q(t)u(t)dt + C \right) \Rightarrow$$

$$y = \frac{1}{u(x)} \left(\int_{x_0}^x Q(t)u(t)dt + u(x_0)y_0 \right) = \frac{1}{u(x)} \int_{x_0}^x Q(t)u(t)dt + \frac{u(x_0)}{u(x)}y_0.$$

注: 方程中的应变量和自变量可灵活选择, 尤其是对于以微分而不是微商(导数)表示的方程。有些以 $y' = \frac{dy}{dx}$ 表示较复杂的方程, 可能以 $x' = \frac{dx}{dy}$ 表示比较简单(如变成线性方程), 所以要灵活处理。

另外, 对于类似于 $u(x) = e^{\int \frac{1}{x}dx} = e^C|x|$ 的积分因子, 可以直接选取最简单的积分因子的形式 $u(x) = x$. 因为绝对值带来的积分因子前面的正负号差异, 对于方程的求解没有任何影响。

作业: 习题7-3的 1 (2), (4); 2 (2); 3.